ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế xoay chiều?

A. Hiệu điện thế xoay chiều có giá trị biến thiên theo thời gian theo định luật dạng sin hay cosin.

B. Hiệu điện thế xoay chiểu là hiệu điện thế có giá trị biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

C. Hiệu điện thế xoay chiều là hiệu điện thế luôn luôn cùng pha với dòng điện.

D. Hiệu điện thế xoay chiều là hiệu điện thế luôn luôn vuông pha với dòng điện.

Câu 2: Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có cường độ

A. biến thiên tỉ lệ thuận với thời gian. **B.** biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian. **D.** và chiều thay đổi theo thời gian.

Câu 3:(QG 19) Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)(\omega > 0)$. Đại lượng ω được gọi là

A. cường độ dòng điện cực đại **B.** chu kỳ của dòng điện

C. tần số góc của dòng điện **D.** pha của dòng điện ($\omega > 0$).

Câu 4: (QG 17) Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ $i = 4\cos\frac{2\pi t}{T}$ (A), (với T > 0). Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện. **B.** chu kì của dòng điện.

C. tần số của dòng điện. **D.** pha ban đầu của dòng điện.

Câu 5: (QG 17) Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ $i = 4\cos\left(2\pi f t + \frac{\pi}{2}\right)$ (A) (f > 0). Đại lượng f được gọi là

A. pha ban đầu của dòng điện. **B.** tần số của dòng điện.

C. tần số góc của dòng điện. **D.** chu kì của dòng điện.

Câu 6: (TN 23) Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = I_0\cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$. Đại lượng I_0 được gọi là

A. cường độ dòng điện hiệu dụng. **B.** tần số góc của dòng điện.

C. pha ban đầu của dòng điện. **D.** cường độ dòng điện cực đại.

Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = U_0\cos(\omega t + \varphi_u)$ thì cường độ dòng điện qua mạch $i = I_0\cos(\omega t + \varphi_i)$. Đại lượng $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ được gọi là

A. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện. **B.** độ lệch biên độ của điện áp so với dòng điện.

C. độ lệch tần số của điện áp so với dòng điện. **D.** độ lệch chu kì của điện áp so với dòng điện.

Câu 8: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của dòng điện không đổi, nếu cho hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những khoảng thời gian bằng nhau và đủ dài thì nhiệt lượng tỏa ra

A. khác nhau **B.** bằng nhau **C.** chênh lệch lớn **D.** không so sánh được.

Câu 9: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

A. được xác định dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

B. chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều.

C. bằng giá trị trung bình chia cho $\sqrt{2}$.

D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Câu 10: Giá trị đo được của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ:

A. Giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.

B. Giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.

C. Giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều.

D. Giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

Câu 11: Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ cực đại là I_0 và cường độ hiệu dụng là I. Công thức nào sau đây đúng?

A. $I = 2I_0$. **B.** $I = \frac{I_0}{2}$. **C.** $I = \sqrt{2}I_0$. **D.** $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$.

Câu 12: Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U_0 ở hai đầu một đoạn mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công thức:

A. $U = 2U_0$. **B.** $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$. **C.** $U = \frac{U_0}{2}$. **D.** $U = U_0\sqrt{2}$

Câu 13: Tốc độ toả nhiệt trên điện trở R có cường độ dòng điện hiệu dụng I được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $0,5.RI^2$. **B.** RI^2. **C.** $2RI^2$. **D.** $4RI^2$.

Câu 14: Cho dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R. Gọi i, I và I_0 lần lượt là cường độ tức thời, cường độ hiệu dụng và cường độ cực đại của dòng điện. Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R trong thời gian t (đủ dài) là

A. $Q = Ri^2t$ **B.** $Q = RI_0^2t$ **C.** $Q = RI^2t$ **D.** $Q = R^2It$

Câu 15:(QG 15) Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

A. $220\sqrt{2}$ V **B.** 100 V **C.** 220 V **D.** $100\sqrt{2}$ V.

Câu 16:(QG 17) Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là

A. 50π Hz. **B.** 100π Hz. **C.** 100 Hz. **D.** 50 Hz.

Câu 17: Trong bài thực hành khảo sát mạch điện xoay chiều, để đo điện áp hiệu đụng giữa hai đầu của một đoạn mạch nào đó, người ta dùng

A. ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp với đoạn mạch đó.

B. ampe kế xoay chiều mắc song song với đoạn mạch đó.

C. vôn kế xoay chiều mắc nối tiếp với đoạn mạch đó.

D. vôn kế xoay chiều mắc song song với đoạn mạch đó.

Câu 18: Trong bài thực hành khảo sát mạch điện xoay chiều, để đo cường độ dòng điện hiệu dụng qua một đoạn mạch nào đó, người ta dùng

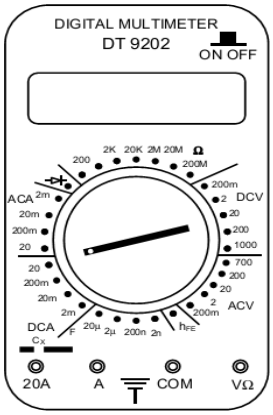
A. ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp với đoạn mạch đó.

B. ampe kế xoay chiều mắc song song với đoạn mạch đó.

C. vôn kế xoay chiều mắc nối tiếp với đoạn mạch đó.

D. vôn kế xoay chiều mắc song song với đoạn mạch đó.

Câu 19: (ĐH 14) Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:



a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VΩ.

e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự đúng các thao tác là

A. a, b, d, c, e, g. **B.** c, d, a, b, e, g.

C. d, a, b, c, e, g. **D.** d, b, a, c, e, g.

Câu 20: Biển báo cho biết:

A. Biển cảnh báo sàn nhà trơn trượt.

B. Biển cảnh báo vật sắc nhọn.

C. Biển cảnh báo nguy cơ sét đánh.

D. Biển cảnh báo nguy cơ điện giật.

Câu 21: Khi lựa chọn thiết bị, máy móc ta nên chọn thiết bị có công suất như thế nào?

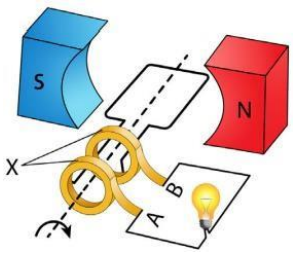
A. Công suất phù hợp với điều kiện sử dụng **B.** Công suất nhỏ để tiết kiệm năng lượng.

C. Công suất lớn cho máy khỏe. **D.** Không thể căn cứ vào công suất để lựa chọn.

Câu 22: Chọn đáp án sai khi nói về một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện:
A. Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện
B. Sử dụng các thiết bị điện khi đang sạc
C. Không dùng tay ướt hoặc nhiều mồ hôi khi sử dụng dây điện
D. Tránh xa nơi điện thế nguy hiểm
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không nằm trong quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều
A. Tránh xa khu vực có điện thế cao như trạm điện, cột điện cao áp.
B. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trong gia đình khi có sấm, sét ngoài trời.
C. Không sử dụng các loại dụng cụ tiêu thụ điện có công suất khác nhau.
D. Lắp thiết bị đóng, ngắt điện ở vị trí dễ tiếp cận trong gia đình.
Câu 24: Để tránh các sự cố về điện, chúng ta nên
A. Cầm vào chỗ hở trên đường dây điện để nối lại.
B. Cầm vật kim loại cắm vào ở điện.
C. Ngắt nguồn điện khi có người bị điện giật.
D. Cầm kim loại, vật ướt khều dây điện ra khỏi người bị điện giật.

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 25: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng
A. quang điện trong. **B.** quang điện ngoài. **C.** cộng hưởng điện. **D.** cảm ứng điện từ.
Câu 26: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là
A. cho từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên điều hoà.
B. cho từ thông qua một khung dây dẫn biến đổi đều.
C. cho từ thong qua một khung dây dẫn có giá trị tăng dần theo thời gian.
D. đặt một khung dây dẫn trong một từ trường đều.
Câu 27: Một ví dụ về nguồn cung cấp điện áp xoay chiều là
A. acquy ô tô. **B.** pin điện hoá. **C.** nhà máy nhiệt điện. **D.** tụ điện.
Câu 28: Khi nói về máy phát điện xoay chiều, điều nào sau đây là không đúng?
A. Phần cảm gọi là stato; phần ứng gọi là roto
B. Phần đứng yên gọi là stato, phần chuyển động gọi là roto.
C. Cấu tạo bởi hai bộ phận chính: phần cảm và phần ứng
D. Phần cảm tạo ra từ trường, phần ứng tạo ra suất điện động cảm ứng
Câu 29: Khi máy phát điện xoay chiều hoạt động thì rôto của máy
A. chuyển động thẳng theo một chiều. **B.** dao động quanh một điểm cố định.
C. quay quanh một điểm cố định. **D.** quay quanh một trục cố định.
Câu 30: Kết luận nào đúng khi nói về cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?
A. Máy phát điện xoay chiều là có hai thành phần cơ bản: nam châm và cuộn dây dẫn.
B. Nam châm là phần tạo ra từ trường, cuộn dây dẫn là phần trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.
C. Phần đứng yên gọi là stato, phần chuyển động gọi là rôto.
D. Tất cả các kết luận trên.



Câu 31: Một học sinh đang tìm hiểu một máy phát điện xoay chiều đơn giản như minh hoạ trên hình bên. Kí hiệu X trên sơ đồ chỉ bộ phận nào?
A. khung dây. **B.** chổi quét.
C. nam châm. **D.** vành khuyên.
Câu 32: Bộ góp điện (hai vành khuyên và thanh quét) trong máy phát điện xoay chiều có khung dây quay có tác dụng gì?
A. Làm cho khung dây quay được chắc chắn.
B. Đưa dòng điện ra khỏi phần ứng và tránh cho các dây dẫn của phần ứng không bị xoắn.
C. Dùng để xoắn các dây nối với mạch ngoài.
D. Dùng để xoắn các dây của phần ứng.

Câu 33: Trong máy phát điện xoay chiều, vành khuyên và thanh quét quay theo khung dây dẫn hay đứng yên?

A. Cả hai đều quay theo khung. **B.** Thanh quét quay, vành khuyên đứng yên.

C. Vành khuyên quay, thanh quét đứng yên. **D.** Cả hai đều đứng yên.

Câu 34: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Chọn gốc thời gian t = 0s là lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ. Biểu thức xác định từ thông Φ qua khung dây là:

A. $\Phi = \omega NBS\cos\omega t$. **B.** $\Phi = NBS\sin\omega t$ **C.** $\Phi = NBS\cos\omega t$. **D.** $\Phi = \omega NBS\sin\omega t$.

Câu 35: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B. Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây có độ lớn là:

A. $E_0 = BS$ **B.** $E_0 = \omega NBS$ **C.** $E_0 = \omega BS$ **D.** $E_0 = NBS$

Câu 36: Một khung dây dẫn phẳng gồm N vòng dây, diện tích khung dây là S trong một từ trường đều cảm ứng từ B. Cho khung dây quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung và vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng trên khung dây có giá trị hiệu dụng là

A. ωNBS **B.** NBS/ω **C.** $\omega NBS/\sqrt{2}$ **D.** ωNBS.

Câu 37:(QG 17) Khi từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức $\Phi = \Phi_0\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức $E = E_0\cos(\omega t + \varphi)$. Φ_0, E_0 và ω là các hằng số dương. Giá trị của φ là

A. $-\frac{\pi}{2}$ rad. **B.** 0 rad. **C.** $\frac{\pi}{2}$ rad. **D.** π rad.

MÁY BIẾN ÁP

Câu 38: Bộ phận chính của máy biến áp gồm hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau quấn trên một

A. lõi sắt (hay thép). **B.** lõi nhôm. **C.** thanh nam châm. **D.** thanh kim loại.

Câu 39: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về máy biến áp?

A. Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số dòng điện.

B. Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều cả về độ lớn và tần số của dòng điện.

C. Máy biến áp là thiết bị không tiêu thụ điện năng, chỉ chuyển hoá điện áp của dòng điện.

D. Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ có phần lõi sắt là nam châm vĩnh cửu.

Câu 40: Chọn câu sai. Trong cấu tạo hoạt động của máy biến áp thì

A. cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi là cuộn thứ cấp

B. máy biến áp gồm 2 cuộn dây quấn trên cùng lõi sắt

C. cuộn dây nối với nguồn xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp

D. 2 cuộn dây của máy biến áp có cùng số vòng

Câu 41: Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp:

A. Dựa trên hiện tượng cộng hưởng. **B.** Dựa trên hiện tượng tự cảm.

C. Sử dụng từ trường quay. **D.** Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 42: Lõi thép của máy biến áp không dùng thép đúc thành khối mà phải làm bằng cách ghép cách điện từ nhiều lá thép mỏng lại với nhau nhằm mục đích

A. giảm dòng điện Fu-cô, từ đó làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của lõi thép khi máy hoạt động.

B. tăng dòng điện Fu-cô, từ đó làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của lõi thép khi máy hoạt động.

C. giảm khối lượng, từ đó làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của lõi thép khi máy hoạt động.

D. tăng khối lượng, từ đó làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của lõi thép khi máy hoạt động.

Câu 43: Lõi máy biến áp nóng lên khi hoạt động chủ yếu là do

A. tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây sơ cấp.

B. tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều chạy từ cuộn sơ cấp làm nóng cuộn dây, tỏa nhiệt làm nóng lõi thép.

C. tác dụng nhiệt của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong lõi thép khi có mặt từ thông biến thiên qua lõi thép.

D. tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn thứ cấp nối với mạch ngoài.

Câu 44: Trong một máy biến áp lí tưởng, có hệ thức sau:

A. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_2}{N_1}$ **B.** $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$ **C.** $\frac{U_1}{U_2} = \sqrt{\frac{N_1}{N_2}}$ **D.** $\frac{U_1}{U_2} = \sqrt{\frac{N_2}{N_1}}$

Câu 45: Một máy biến thế (máy biến áp) gồm cuộn sơ cấp có N_1 vòng, cuộn thứ cấp có N_2 vòng ($N_2 < N_1$). Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U_1 thì hiệu điện thế hiệu dụng (điện áp hiệu dụng) U_2 ở hai đầu cuộn thứ cấp thỏa mãn

A. $U_2 = \sqrt{2}U_1$ **B.** $U_2 < U_1$ **C.** $U_2 > U_1$ **D.** $N_2U_2 = N_1U_1$

Câu 46: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N_1 và N_2. Nếu máy biến áp này là máy hạ áp thì

A. $\frac{N_2}{N_1} > 1$ **B.** $\frac{N_2}{N_1} = 1$ **C.** $N_2 = \frac{1}{N_1}$ **D.** $\frac{N_2}{N_1} < 1$

Câu 47: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lầm lượt là N_1 và N_2. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì

A. $\frac{N_2}{N_1} > 1$ **B.** $\frac{N_2}{N_1} = 1$ **C.** $N_2 = \frac{1}{N_1}$ **D.** $\frac{N_2}{N_1} < 1$

Câu 48: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng:

A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều

B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều

C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều

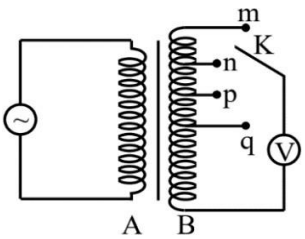
D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều

Câu 49: Trong một máy tăng áp lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp nhưng số vòng dây của cả hai cuộn sơ cấp và thứ cấp cùng tăng thêm một lượng như nhau thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở

A. tăng lên. **B.** giảm đi.

C. không đổi. **D.** có thể tăng lên hoặc giảm đi.

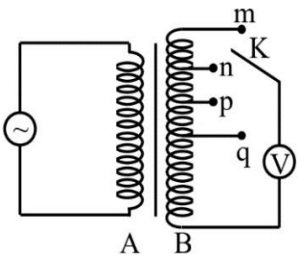
Câu 50:(QG 19) Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình bên). Số chỉ của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?



A. Chốt m **B.** Chốt q

C. Chốt p **D.** Chốt n

Câu 51:(QG 19) Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình bên). Số chỉ của vôn kế V có giá trị lớn nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?



A. Chốt m. **B.** Chốt p.

C. Chốt n. **D.** Chốt q.

ỨNG DỤNG HIỆN THỰC TẾ

Câu 52: Thiết bị nào sau đây không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Bếp điện từ **B.** Đàn guitar điện. **C.** Sạc không dây. **D.** Đèn sợi đốt.

Câu 53: Thiết bị nào dưới đây hoạt động không dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Động cơ điện xoay chiều. **B.** Máy biến áp.

C. Máy phát điện xoay chiều. **D.** Loa điện động.

Câu 54: Sạc không dây được ứng dụng để sạc pin điện thoại có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi sạc pin chỉ cần đặt điện thoại lên đĩa sạc đã kết nối nguồn điện như hình. Tương tự như máy biến áp, loại sạc này cũng có cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp. Hai cuộn dây này gồm

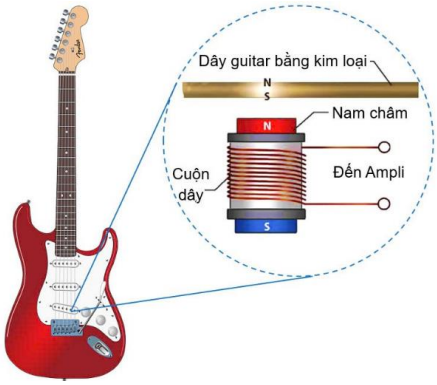
A. cuộn sơ cấp và thứ cấp cùng ở trong điện thoại.

B. cuộn sơ cấp ở trong đĩa sạc và thứ cấp ở trong điện thoại.

C. cuộn sơ cấp ở trong điện thoại và thứ cấp trong đĩa sạc.

D. cuộn sơ cấp và thứ cấp cùng ở trong đĩa sạc.

Câu 55: Hình bên mô tả sơ lược cấu tạo bộ cảm ứng (pickup) trong đàn ghita điện để tạo ra âm thanh. Bộ cảm ứng gồm một cuộn dây và một nam châm vĩnh cửu được đặt gần mỗi dây đàn guitar bằng kim loại có thể nhiễm từ. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về nguyên lí hoạt động của đàn ghi ta điện?



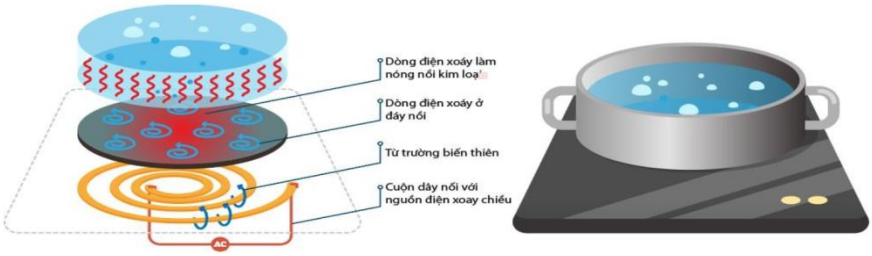
A. Khi từ thông qua cuộn dây thay đổi thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây được đưa đến máy tăng âm rồi đến loa làm ta nghe được âm do dây đàn phát ra.

C. Bộ cảm ứng trong ghita điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Tần số của dao động điện nhỏ hơn tần số của dao động cơ trên dây.

Câu 56: Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của bếp từ được mô tả như hình bên dưới. Cho các phát biểu sau:



(a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

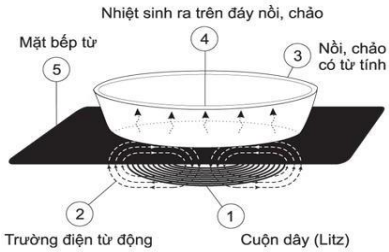
(b) Nồi kim loại nóng lên được là do nhiệt sinh ra từ mặt bếp từ truyền lên nồi như bếp điện.

(c) Nguyên nhân làm nồi kim loại nóng lên là do tác dụng nhiệt của dòng điện cảm ứng sinh ra ở đáy nồi.

(d) Dòng điện cảm ứng xuất hiện ở nồi đun là dòng điện Foucault. Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 57: Như hình vẽ, nguyên lý của bếp từ là sử dụng suất điện động cảm ứng để tạo ra dòng điện xoáy ở đáy nồi làm nồi nóng lên, từ đó làm nóng thức ăn trong nồi. Phát biểu nào sau đây về bếp từ là đúng?



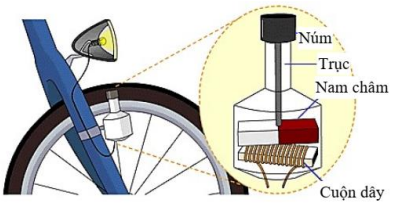
A. Mặt bếp làm bằng chất cách nhiệt, bộ phận làm nóng là đáy nồi sắt.

B. Mặt bếp làm bằng sắt tạo ra nhiệt để làm nóng.

C. Có thể sử dụng nồi thủy tinh trên bếp từ để làm nóng thức ăn.

D. Nguyên lý hoạt động của bếp từ tương tự như bếp hồng ngoại.

Câu 58: Khi quay núm của đinamô của xe đạp thì đèn xe đạp sáng, vì:



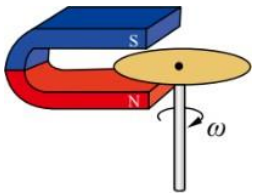
A. Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, nên xuất hiện dòng điện một chiều đi qua cuộn dây làm bóng đèn sáng.

B. Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, nên xuất hiện dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây làm bóng đèn sáng.

C. có ma sát giữa núm của đinamô với bánh xe.

D. bên trong đinamô có lắp sẵn một nguồn điện.

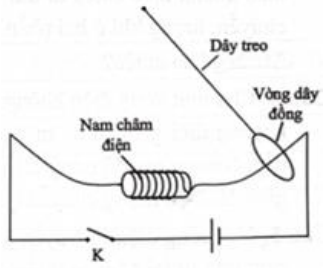
Câu 59: Như hình bên, một tấm đồng có thể xoay tự do quanh trục của nó trong thời gian dài bằng cách xoay nhẹ. Nếu một nam châm hình chữ U được đặt vào mép của đĩa đồng trong quá trình quay mà không tiếp xúc thì đĩa đồng



A. vẫn quay như cũ. **B.** sớm dừng lại.

C. lâu dừng lại. **D.** quay nhanh hơn trước.

Câu 60: Một học sinh tiến hành thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ và bố trí dụng cụ thí nghiệm như mô tả trong hình. Một sợi dây mảnh có một đầu cố định, đầu còn lại treo vào một vòng dây đồng luôn đi qua nó khi vòng dây đồng dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Ban đầu, khóa K mở và vòng dây đồng được kích thích cho dao động với biên độ góc nhỏ. Sau đó, người ta đóng chặt khóa K. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.



Hình 8

a) Khi khóa K mở, vòng dây đồng dao động điều hòa.

b) khóa K đóng, trong vòng dây đồng xuất hiện một dòng điện cảm ứng.

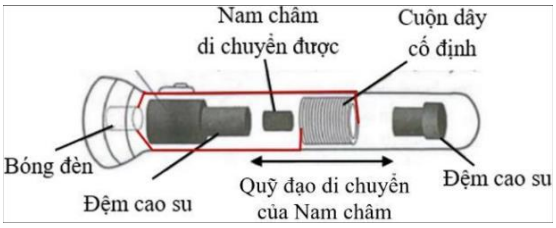
c) Chu kỳ dao động của vòng dây đồng sẽ tăng khi đóng khóa K do vòng dây bị hút về phía nam châm.

d) Khi đóng khóa K, vòng dây đồng sẽ dao động tắt dần.

Số ý đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 61: Sơ đồ cấu tạo của một đèn lắc tay không cần pin như hình vẽ. Lắc đèn cho nam châm dao động sẽ làm đèn sáng. Chọn câu không đúng



A. Đèn hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Lắc cho nam châm dao động với chu kì càng lớn thì độ sáng của đèn càng mạnh.

C. Khi hoạt động có sự chuyển hóa từ cơ năng thành điện năng và sau đó điện năng chuyển thành quang năng.

D. Nếu thay thế cuộn dây cố định bằng một cuộn dây dài bao phủ toàn bộ quỹ đạo dao động của nam châm thì đèn sẽ sáng hơn so với thiết kế ban đầu.

Số ý đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

ĐÁP ÁN

1.A	**2.C**	**3.C**	**4.B**	**5.B**	**6.D**	**7.A**	**8.B**	**9.A**	**10.D**
11.D	**12.B**	**13.B**	**14.C**	**15.C**	**16.D**	**17.D**	**18.A**	**19.B**	**20.D**
21.A	**22.B**	**23.C**	**24.C**	**25.D**	**26.A**	**27.C**	**28.A**	**29.D**	**30.D**
31.D	**32.B**	**33.C**	**34.C**	**35.B**	**36.C**	**37.B**	**38.A**	**39.A**	**40.D**
41.D	**42.A**	**43.C**	**44.B**	**45.B**	**46.D**	**47.A**	**48.D**	**49.B**	**50.B**
51.A	**52.D**	**53.D**	**54.B**	**55.D**	**56.C**	**57.A**	**58.B**	**59.B**	**60.C**
61.B									